COURS 2

Sources, détecteurs et transmission

Objectif : identifier des sources et des détecteurs d'ondes électromagnétiques et leurs usages.

30 min

I. Sources et détecteurs

À RETENIR · DANS LA VIE COURANTE

Chaque domaine a ses **sources** (qui émettent) et ses **détecteurs** (qui reçoivent) :

Domaine	Sources	Détecteurs
ondes hertziennes	émetteur radio, badge et lecteur RFID	antenne de récepteur radio
micro-ondes	box wifi, téléphone, four, radar	antenne du téléphone, de l'ordinateur
infrarouge	corps chauds, télécommande	caméra thermique, pyromètre, capteur de télévision
visible	Soleil, lampes, arc de soudage	œil, capteur de caméra
ultraviolet	Soleil, arc de soudage, lampe UV	cellule UV, peau (bronzage)
X et gamma	tube à rayons X, source radioactive	film radiographique, capteur numérique

II. Transmettre des informations

À RETENIR · TRANSMISSION

Une onde électromagnétique peut **transmettre des informations** (son, image, données) sans fil : radio, télévision, téléphone portable, **wifi** (2,4 GHz et 5 GHz), **RFID** (badges, étiquettes antivol, 13,56 MHz), télécommandes.

Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête les ondes hertziennes et les micro-ondes.

III. Protection

À RETENIR · RAYONNEMENTS DANGEREUX

Les **UV**, les rayons **X** et **gamma** sont dangereux pour le corps. Au poste de soudage : masque à filtre, vêtements couvrants, écrans. En radiographie : distance, temps d'exposition court, écrans de plomb.

EXEMPLE

Le badge d'accès de l'atelier fonctionne par RFID à f = 13,56 MHz.

1. Calculez la longueur d'onde. — RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 1{,}356 \times 10^7 \approx 22$ m.

2. À quel domaine appartient cette onde ? — ANA

   Ondes hertziennes.

APPLICATION 1

Une box wifi peut émettre à 2,4 GHz ou à 5 GHz.

1. Calculez la longueur d'onde pour 5 GHz. — RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 5 \times 10^9 = 0{,}06$ m = 6 cm.

2. Quelle est la source et quel est le détecteur dans une connexion wifi entre la box et un ordinateur ? — APP

   Source : la box (et l'ordinateur quand il envoie) ; détecteur : l'antenne de l'ordinateur.